

Usamos $r(\rho)$, $s(\rho)$ y $t(\rho)$ para referirnos a la clausura reflexiva, simétrica y transitiva de ρ respectivamente.

Probar las siguientes propiedades:

1. $r(t(\rho)) = t(r(\rho))$
2. $r(s(\rho)) = s(r(\rho))$
3. $s(t(\rho)) \subseteq t(s(\rho))$

Definición: Una relación binaria ρ^* sobre el conjunto S es la clausura de una relación ρ sobre S con respecto a la propiedad P si:

- i. ρ^* tiene la propiedad P
- ii. $\rho \subseteq \rho^*$
- iii. ρ^* es un subconjunto de cualquier otra relación sobre S que incluye ρ y tiene la propiedad P

Probaremos la propiedad 3 para que tengan un ejemplo de guía. Las propiedades 1 y 2 se prueban por doble inclusion y haciendo una descomposición en casos similar a la que mostramos acá.

Prueba:

Sea ρ una relación binaria sobre S . Supongamos $(x,y) \in s(t(\rho))$ y probemos que $(x,y) \in t(s(\rho))$.

Si $(x,y) \in s(t(\rho))$ entonces, por propiedad ii de clausura, hay 3 casos posibles:

Caso 1: $(x,y) \in \rho$. Entonces por la propiedad ii de la definición de clausura podemos afirmar que $(x,y) \in s(\rho)$ y también $(x,y) \in t(s(\rho))$.

Caso 2: $(x,y) \in t(\rho) - \rho$. Por propiedad transitiva, existen $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ tal que $(x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_n, y) \in \rho$. Por propiedad ii de definición de clausura $(x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_n, y) \in s(\rho)$ y por propiedad transitiva $(x,y) \in t(s(\rho))$.

Caso 3: $(x,y) \in s(t(\rho)) - t(\rho)$. Entonces, por propiedad simétrica $(y,x) \in t(\rho)$ (pues (x,y) fue agregado a $s(t(\rho))$ al aplicar la clausura simétrica). Por propiedad transitiva, existen $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ tal que $(y, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_n, x) \in \rho$. Por propiedad simétrica $(z_1, y), (z_2, z_1), \dots, (x, z_n) \in s(\rho)$ y por propiedad transitiva $(x,y) \in t(s(\rho))$.

Definición: Una relación binaria ρ^* sobre el conjunto S es la clausura de una relación ρ sobre S con respecto a la propiedad P si:

i. ρ^* tiene la propiedad P

ii. $\rho \subseteq \rho^*$

iii. ρ^* es un subconjunto de cualquier otra relación sobre S que incluye ρ y tiene la propiedad P

Mostramos otro ejemplo: Probar $r(t(\rho)) \subseteq t(r(\rho))$

Prueba:

Sea ρ una relación binaria sobre S . Supongamos $(x,y) \in r(t(\rho))$ y probemos que $(x,y) \in t(r(\rho))$.

Si $(x,y) \in r(t(\rho))$ entonces, por el requisito ii de la definición de clausura, hay 3 casos posibles:

Caso 1: $(x,y) \in \rho$. Entonces por el requisito ii de la definición de clausura podemos afirmar que $(x,y) \in r(\rho)$ y también $(x,y) \in t(r(\rho))$.

Caso 2: $(x,y) \in t(\rho) - \rho$. Por propiedad transitiva, existen $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ tal que $(x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_n, y) \in \rho$. Por el requisito ii de la definición de clausura $(x, z_1), (z_1, z_2), \dots, (z_n, y) \in r(\rho)$ y por propiedad transitiva y el requisito i de la definición de clausura concluimos $(x,y) \in t(r(\rho))$.

Caso 3: $(x,y) \in r(t(\rho)) - t(\rho)$. Entonces, debe ser $x=y$ ya que $(x,y) \notin t(\rho)$ y por requisitos i y iii de la definición de clausura, únicamente pares de la forma (x,y) , con $x=y$, fueron agregados a $r(t(\rho))$ al aplicar la clausura reflexiva. Dado que $x=y$, podemos afirmar que $(x,y) \in r(\rho)$ por clausura reflexiva. Finalmente, por requisito ii de la definición de clausura podemos afirmar que $(x,y) \in t(r(\rho))$.

c.q.d.

Lema: Todo conjunto ordenado finito tiene, por lo menos, un elemento minimal.

Definición: Un elemento m de un conjunto ordenado $(S, \leq)$ se dice un elemento minimal de S si:
Si $x \in S$ es tal que $x \leq m$ entonces $x = m$.

Prueba:

Por inducción sobre $|S|$.

C.B. $|S| = 1$, $S = \{y\}$. Entonces y satisface la definición de elemento minimal en $(S, \leq)$.

H.I. Asumo que si $|S| = k$ entonces existe un elemento minimal en $(S, \leq)$.

P.I. Sea $|S| = k+1$. Probemos que existe un elemento minimal en $(S, \leq)$.

$S = S' \cup \{y\}$, donde $|S'| = k$ e $y \notin S'$.

Como $|S'| = k$, por H.I. sabemos que existe un elemento minimal en $(S', \leq)$. Lo llamaremos m . Sabemos que $y \neq m$ dado que $y \notin S'$ y $m \in S'$.

Caso 1: $m < y$. Entonces, dado que m es minimal en S' no existe en S' un elemento x , con $x < m$. Tampoco $y < m$. Por definición de elemento minimal, concluimos que m es mínimo en $(S, \leq)$.

Caso 2: $y < m$. Entonces, dado que m es minimal en $(S', \leq)$, no existe un elemento x en S' con $x < m$. Dado que $y < m$, por transitividad concluimos que no existe un elemento en S' tal que $x < y$. Concluimos que y es minimal en $(S, \leq)$.

Caso 3: m e y son incomparables. Entonces, dado que m es minimal en S' no existe en S' un elemento x , con $x < m$. Tampoco $y < m$. Por definición de elemento minimal, concluimos que m es minimal en $(S, \leq)$.

c.q.d.

Lema: Si un conjunto ordenado tiene primer elemento este es único.

Definición: Sea $(S, \leq)$ un conjunto ordenado. Se dice que un elemento $0 \in S$ es primer elemento de S si:

$0 \leq x$; para todo $x \in S$

Prueba:

Por el absurdo.

Asumimos que p_1 y p_2 son primeros elementos de S . Entonces, por definición de primer elemento tenemos que:

$p_1 \leq x$ para todo $x \in S$ y en particular $p_1 \leq p_2$.

$p_2 \leq x$ para todo $x \in S$ y en particular $p_2 \leq p_1$.

Dado que $p_1 \leq p_2$ y $p_2 \leq p_1$, por propiedad **antisimétrica** (que vale en $(S, \leq)$ por ser un conjunto ordenado) podemos concluir $p_1 = p_2$.

c.q.d.

Observación: Es importante mencionar la propiedad antisimétrica. Tengan en cuenta que cuando decimos $p_1 \leq p_2$ y $p_2 \leq p_1$ el símbolo $\leq$ representa cualquier relación de orden y no necesariamente la relación menor o igual a la que habitualmente nos referimos con ese símbolo.